

IA PARA DEVS

FASE 3 | AULA 05 -

# CRIANDO PROJETOS COM GPT-PILOT

SUMÁRIO

O QUE VEM POR AÍ? .....3

HANDS ON .....4

SAIBA MAIS .....5

O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA? .....10



## O QUE VEM POR AÍ?

Nesta aula, você explorará o desenvolvimento de uma API de Dados Químicos, aproveitando o GPT Copilot para gerar trechos de código automaticamente. Vamos configurar o ambiente de desenvolvimento, criar o modelo de dados para elementos químicos, implementar rotas para consulta e inserção de dados, além de garantir a validação e autenticação dos usuários.



## HANDS ON

Nesta aula, você aprenderá a desenvolver uma API de Dados Químicos utilizando Node.js, Express e MongoDB, com a ajuda do GPT Copilot. Vamos configurar o ambiente de desenvolvimento, definir o modelo de dados dos elementos químicos, implementar rotas para consultar e adicionar dados e explorar como o GPT Copilot pode acelerar o processo de codificação com prompts inteligentes.

Para que você possa acompanhar esta aula em sua totalidade, seguem abaixo os links utilizados:

[How to write a good initial project description](#)

[Github – Pythagora-io/ gpt-pilot](#)

[Github Thamiris Adriano](#)

[Copilot gratuito para estudantes e professores](#)

## SAIBA MAIS

Com o avanço da tecnologia e a crescente necessidade de gerenciar grandes volumes de dados, o desenvolvimento de APIs (Application Programming Interfaces) se tornou uma habilidade essencial para desenvolvedores e desenvolvedoras de software. Neste contexto, a criação de uma API de Dados Químicos pode ser extremamente útil para pesquisadores, estudantes e profissionais da área de química, permitindo o acesso e a manipulação de informações sobre elementos químicos de forma eficiente e automatizada.

### Visão Geral do Projeto

A API de Dados Químicos é uma API RESTful que permite aos usuários consultarem informações sobre elementos químicos e suas propriedades. Utilizando tecnologias como Node.js, Express e MongoDB, a API é capaz de fornecer dados precisos e em tempo real, integrando funcionalidades que facilitam a manipulação desses dados. Para acelerar e otimizar o desenvolvimento, utilizamos o GPT Copilot, uma ferramenta que automatiza a geração de código por meio de prompts baseados em linguagem natural.

### Tecnologias Utilizadas

- **Node.js:** uma plataforma de desenvolvimento que permite criar aplicações server-side de alto desempenho utilizando JavaScript.
- **Express:** um framework web para Node.js que facilita a criação de APIs e servidores robustos.
- **MongoDB:** um banco de dados NoSQL que oferece flexibilidade na estruturação de dados, ideal para aplicações que lidam com grandes volumes de informações diversificadas.
- **Mongoose:** uma biblioteca de modelagem de dados para MongoDB e Node.js, que facilita a definição de esquemas de dados e a interação com o banco de dados.

- **GPT Copilot:** uma ferramenta de inteligência artificial que assiste no desenvolvimento de software, gerando automaticamente trechos de código e estruturas completas com base em prompts específicos.

## ESTRUTURA DO PROJETO

A estrutura básica do projeto inclui diretórios e arquivos organizados de maneira a facilitar a manutenção e a escalabilidade da aplicação. A API é dividida em módulos e cada um deles é responsável por uma parte específica da funcionalidade, como a gestão de elementos químicos e a autenticação de usuários.

### Configuração do banco de dados

A configuração do banco de dados MongoDB é realizada utilizando o Mongoose, uma biblioteca de modelagem de dados para Node.js que simplifica a interação com o MongoDB. O Mongoose permite definir esquemas de dados claros e consistentes, garantindo a integridade e a validação dos dados.

No caso da nossa API de Dados Químicos, o modelo de dados para os elementos químicos é estruturado para incluir várias propriedades importantes: o nome do elemento, o símbolo químico, o número atômico, o peso atômico, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade e o descobridor do elemento. Cada uma dessas propriedades é cuidadosamente definida no esquema do Mongoose, o que permite que a API forneça informações detalhadas, precisas e facilmente acessíveis sobre cada elemento químico.

Esse nível de detalhamento é crucial para atender às necessidades de pesquisadores, estudantes e profissionais da área de química, que dependem de dados precisos e abrangentes para suas atividades.

## FUNCIONALIDADES DA API

### Consulta de elementos químicos

A API permite obter informações detalhadas sobre todos os elementos químicos ou sobre um elemento específico por meio do seu símbolo químico. Ao solicitar a lista completa de elementos, a API retorna um conjunto abrangente de

dados, incluindo propriedades como nome, símbolo, número atômico, peso atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e descobridor para cada elemento. Além disso, os usuários podem fazer consultas específicas usando o símbolo químico de um elemento (por exemplo, "H" para hidrogênio), o que facilita a obtenção de informações precisas e detalhadas rapidamente. Essa funcionalidade é particularmente útil para pesquisadores e estudantes que precisam acessar dados específicos de forma eficiente para suas análises e estudos científicos.

### Adição de novos elementos

A funcionalidade de adicionar novos elementos químicos na base de dados é fundamental para manter a API atualizada e expandir o conjunto de dados conforme necessário. Essa funcionalidade permite que os usuários insiram informações completas sobre novos elementos químicos que não estejam atualmente na base.

Ao adicionar um novo elemento, o usuário deve fornecer detalhes essenciais, como o nome do elemento, símbolo químico, número atômico, peso atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e o descobridor do elemento. A inclusão de novos elementos é crucial para garantir que a API permaneça uma fonte confiável e abrangente de informações químicas, permitindo a atualização contínua e a incorporação de novos dados científicos.

Isso é especialmente importante em campos de pesquisa em rápida evolução, onde novos elementos podem ser descobertos ou novas informações sobre elementos existentes podem ser reveladas.

### Implementação das rotas

As rotas da API são implementadas utilizando o Express, facilitando a criação de endpoints para diversas operações. As principais rotas incluem:

- **GET /api/elements:** retorna a lista de todos os elementos químicos.
- **GET /api/elements/:symbol:** retorna os dados de um elemento específico baseado no seu símbolo.
- **POST /api/elements:** permite adicionar um novo elemento químico à base de dados.

### Utilizando GPT Copilot

O GPT Copilot foi utilizado em várias etapas do desenvolvimento, gerando automaticamente trechos de código com base em prompts fornecidos. Por exemplo:

**Modelo de dados:** utilizando um prompt para gerar o esquema de dados do elemento químico, conseguimos obter um código consistente e pronto para uso. O esquema foi definido com o Mongoose, especificando claramente cada propriedade do elemento químico. As propriedades incluídas no modelo são: nome do elemento (tipo String), símbolo químico (tipo String), número atômico (tipo Number), peso atômico (tipo Number), ponto de fusão (tipo Number), ponto de ebulição (tipo Number), densidade (tipo Number) e descobridor (tipo String).

Cada campo foi configurado com validações adequadas para garantir a integridade dos dados. Este modelo detalhado assegura que a API possa armazenar e fornecer informações precisas e completas sobre cada elemento químico, facilitando a manipulação e consulta dos dados de maneira eficiente e estruturada.

**Rotas de API:** prompts específicos para criar rotas GET e POST foram utilizados para estabelecer a lógica de recuperação e inserção de dados de forma rápida e eficiente. Ao utilizar o GPT Copilot, foram gerados automaticamente os trechos de código necessários para implementar essas rotas. As rotas GET foram configuradas para permitir a recuperação de informações sobre todos os elementos químicos ou um elemento específico, baseado em seu símbolo.

Este processo envolveu a definição de endpoints que consultam o banco de dados MongoDB e retornam os dados solicitados em formato JSON. As rotas POST foram criadas para permitir a inserção de novos elementos na base de dados, exigindo que os usuários forneçam todos os detalhes essenciais do elemento químico, como nome, símbolo, número atômico, peso atômico, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e descobridor.

Por meio desses prompts, a lógica de validação de dados também foi incorporada, garantindo que apenas entradas válidas sejam adicionadas ao banco de dados. Essa abordagem não apenas acelerou o desenvolvimento, mas também assegurou que as rotas fossem implementadas seguindo as melhores práticas de codificação.

**Validação e autenticação:** utilizando o GPT Copilot, foram gerados automaticamente trechos de código que implementam a validação de dados e a autenticação de usuários, garantindo a segurança e a integridade da API. Para a validação de dados, foram incluídas verificações que asseguram que todas as propriedades dos elementos químicos sejam fornecidas e estejam dentro dos parâmetros esperados antes de serem inseridas no banco de dados. Isso evita a entrada de dados incorretos ou incompletos.

Quanto à autenticação de usuários, o GPT Copilot gerou código para a implementação de autenticação JWT (JSON Web Token). Este processo inclui o registro de novos usuários, onde as senhas são hashadas para segurança e a geração de tokens JWT durante o login, que são utilizados para autenticar e autorizar acessos subsequentes à API. Este mecanismo assegura que apenas usuários autenticados possam realizar operações sensíveis, como adicionar novos elementos químicos, mantendo a API protegida contra acessos não autorizados e garantindo a integridade dos dados armazenados.

## TESTANDO A API

Para testar a API, utilizamos ferramentas como Postman ou cURL, que permitem enviar requisições HTTP e verificar as respostas do servidor. Essas ferramentas são essenciais para garantir que a API está funcionando corretamente e que as rotas estão respondendo conforme esperado.

### Expansão e melhoria

A API de Dados Químicos pode ser expandida e melhorada com várias funcionalidades adicionais, como:

- **Autenticação de usuários:** implementação de um sistema de autenticação para controlar o acesso à API.
- **Atualização e remoção de dados:** funções para atualizar e remover informações sobre elementos químicos existentes.
- **Análises e relatórios:** geração de relatórios baseados nos dados químicos armazenados, permitindo análises mais aprofundadas.

## O QUE VOCÊ VIU NESTA AULA?

Nessa aula, nós entendemos como desenvolver uma API de Dados Químicos com Node.js e Express, utilizando o GPT Copilot, que é uma excelente forma de integrar conhecimentos de desenvolvimento web com aplicações práticas na área de química. A utilização de tecnologias modernas como MongoDB e Mongoose facilita a gestão e o acesso a grandes volumes de dados, enquanto o Express proporciona uma estrutura robusta e escalável para a API.

O GPT Copilot acelera significativamente o processo de desenvolvimento, gerando código de alta qualidade e reduzindo o tempo de implementação. Essa abordagem não só aumenta a eficiência no gerenciamento de dados químicos, mas também abre portas para novas possibilidades de pesquisa e desenvolvimento na área.

## REFERÊNCIAS

**API-finance-gpt-pilot.** PROGRAMADRIANO. [s.d.]. Disponível em: <<https://github.com/programadriano/api-finance-gpt-pilot>>. Acesso em: 26 set. 2024.

**GPT-PILOT.** PYTHAGORA-IO. [s.d.]. Disponível em: <<https://github.com/Pythagora-io/gpt-pilot>>. Acesso em: 26 set. 2024.

LARGUESA, R. P. **Engenharia de Prompt para Devs: um guia para aprender a usar a IA antes que a IA aprenda a usar você.** São Paulo: Casa do Código, 2024.

## **PALAVRAS-CHAVE**

Prompts. GPT Pilot. API.

EMENDAS



# POSTECH